



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 4

Le triphasé

Nom : Prénom : Date :

Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. **Évaluation U51 n° 1 — triphasé**, commune aux deux groupes : même sujet, même grille. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le moteur d'un convoyeur à bande vient d'être remplacé. Avant la remise en service, le responsable maintenance vous demande de **coupler** le moteur neuf, de le **mettre en marche** et de **vérifier** qu'il absorbe une puissance et un courant conformes à sa plaque.

Problématique. Le moteur neuf, correctement couplé, fonctionne-t-il conformément à sa plaque signalétique ?

Matériel : banc moteur asynchrone triphasé et sa machine de charge, pupitre d'alimentation, deux wattmètres FIWATT, pince ampèremétrique PAC 11, multimètre Langlois TRG803, cordons de sécurité.

Plaque du moteur : celle du banc, à relever (question A.1).

Formules fournies : $U = V\sqrt{3}$ • $P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$ • $P = P_1 + P_2$ • $Q = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$ • $\tan \varphi = Q/P$.

Sécurité

Câblage hors tension, cordons de sécurité, mise sous tension **uniquement après accord de l'examineur**. Toute mise sous tension sans accord arrête l'épreuve.

A — S'approprier

3 points

A.1 Relever sur la plaque les tensions, les courants, la puissance utile et le $\cos \varphi$ nominaux. (1)

A.2 Indiquer le couplage à réaliser sur le réseau 230/400 V. Justifier. (2)



B — Analyser

4 points

- B.1** Proposer le schéma de câblage de la méthode des deux wattmètres en tête du moteur. (2)
- B.2** Prévoir le courant de ligne et la puissance active absorbée au point nominal. On prendra un rendement de 0,80. (2)

C — Réaliser

6 points

- C.1** Réaliser le couplage et le câblage. *Appeler l'examineur avant toute mise sous tension.* (3)
- C.2** Charger le moteur jusqu'à son courant nominal (pince). Relever P_1 , P_2 et U . (3)

D — Valider

5 points

- D.1** Calculer P , Q et $\cos \varphi$. (2)
- D.2** Comparer le $\cos \varphi$ et la puissance absorbée aux valeurs attendues. Le moteur est-il conforme ? (2)
- D.3** Citer une source d'écart entre les valeurs mesurées et la plaque. (1)

E — Communiquer

2 points

- E.1** Rédiger en trois phrases le compte rendu au responsable maintenance. (2)